

Instalación local de Python

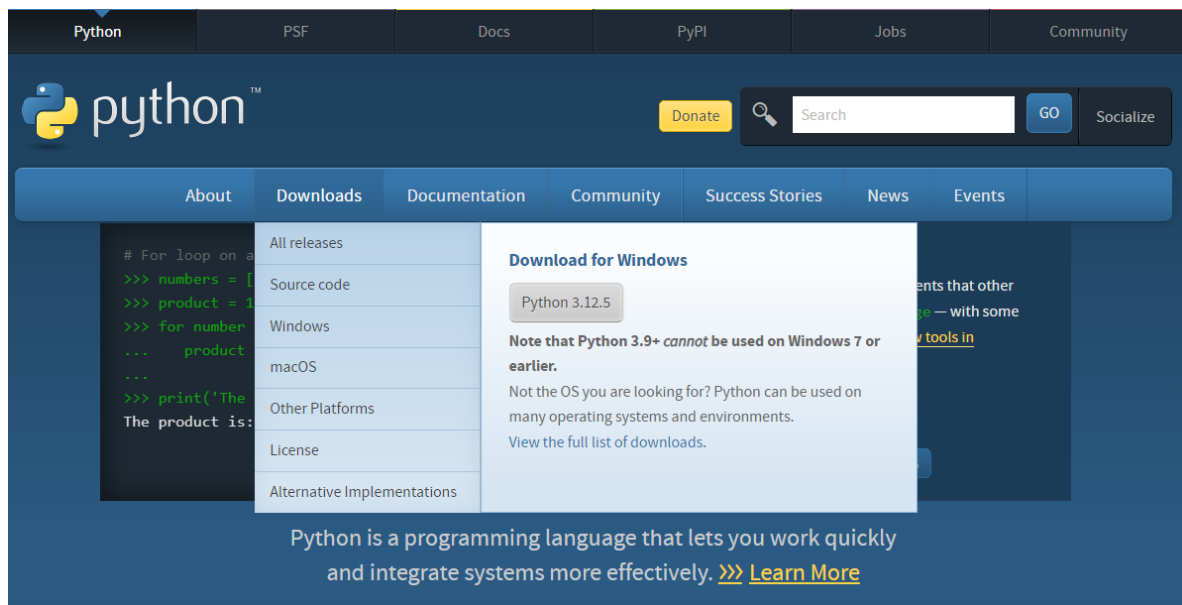
TUIA - Programación 2

2025 - 2C

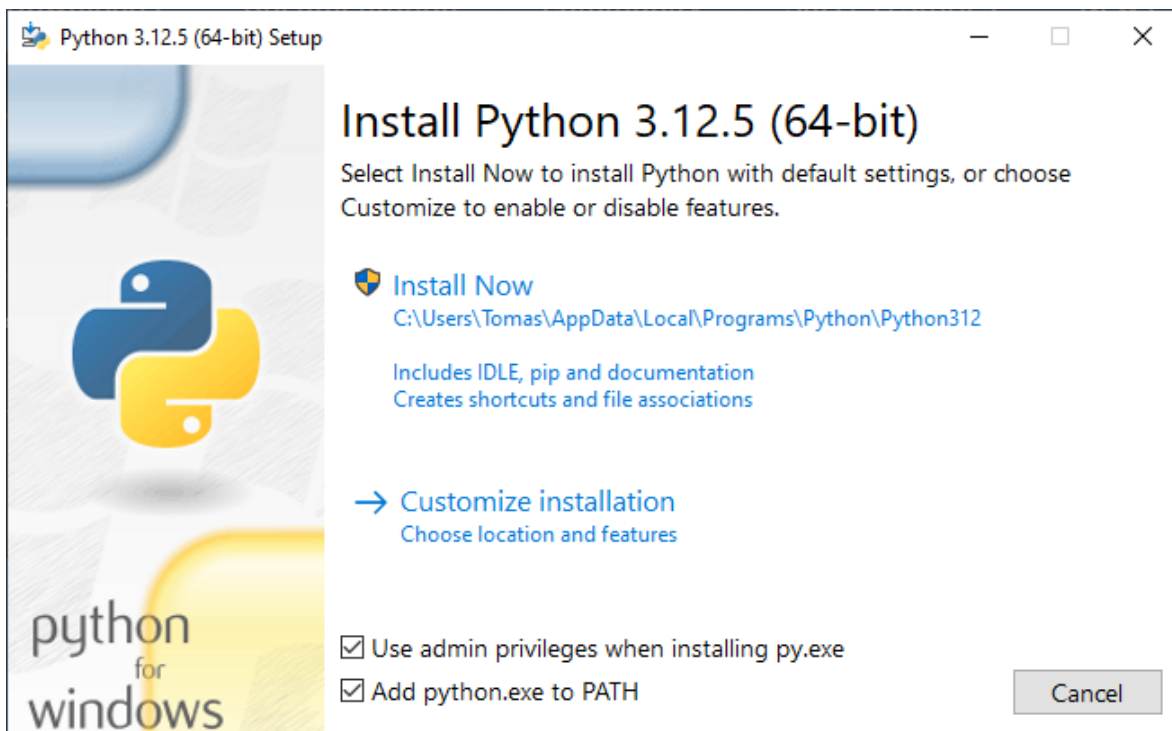
Python

Windows

Para el sistema operativo Windows, nos dirigimos a la página oficial de Python. En ella vamos a encontrar toda la información importante relacionada a Python. Para la instalación debemos ir a la pestaña Descargas/Downloads. Si posamos el mouse vamos a ver lo siguiente:



Clickeando la opción **Download for Windows** se va descargar el instalador de la última versión disponible (En este caso 3.12.5 a Agosto 2024). Ejecutando el instalador veremos la siguiente ventana:



Vamos a seleccionar la instalación por defecto. Además del lenguaje de programación Python se van a instalar IDLE (un editor de texto), `pip` (administrador de paquetes de Python) y la documentación. Es importante marcar ambas opciones, sobre todo la segunda, que nos va a permitir ejecutar Python desde la terminal.

Una vez finalizada la instalación, abrimos una terminal para verificar que todo esté correcto. En la barra buscadora de Windows escribimos `cmd` y seleccionamos **Símbolo del sistema**. Luego escribimos el comando `python` y se debería abrir el interprete de Python. Para salir del mismo escribimos `exit()`. También para verificar escribimos `pip -V`. Deberíamos ver lo siguiente:

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4651]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Tomas>python
Python 3.12.5 (tags/v3.12.5:ff3bc82, Aug 6 2024, 20:45:27) [MSC v.1940 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit()

C:\Users\Tomas>pip -V
pip 24.2 from C:\Users\Tomas\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\pip (python 3.12)

C:\Users\Tomas>
```

Linux

Para los sistemas operativos basados en Linux la instalación es más directa utilizando el gestor de paquetes del SO. Vamos a instalarlo para las distribuciones **Debian/Ubuntu**, para el resto de distribuciones la instalación es análoga.

Primero verificamos que no tengamos Python ya instalado. Ejecutamos `python3 -V` y si no reconoce el comando es que todavía no fue instalado en la máquina. También puede ocurrir que esté instalado y sea una versión muy vieja. En ambos casos procedemos del siguiente modo.

Previamente nos aseguramos que el repositorio este actualizado con las últimas versiones disponibles con `sudo apt update`. Luego ejecutamos en la terminal `sudo apt install python3` y `sudo apt install python3-pip`. Es probable que las versiones en el gestor de paquetes no sean las últimas versiones lanzadas (3.12.5 en este caso). Mientras la versión sea 3.8.x hacia arriba esta bien.

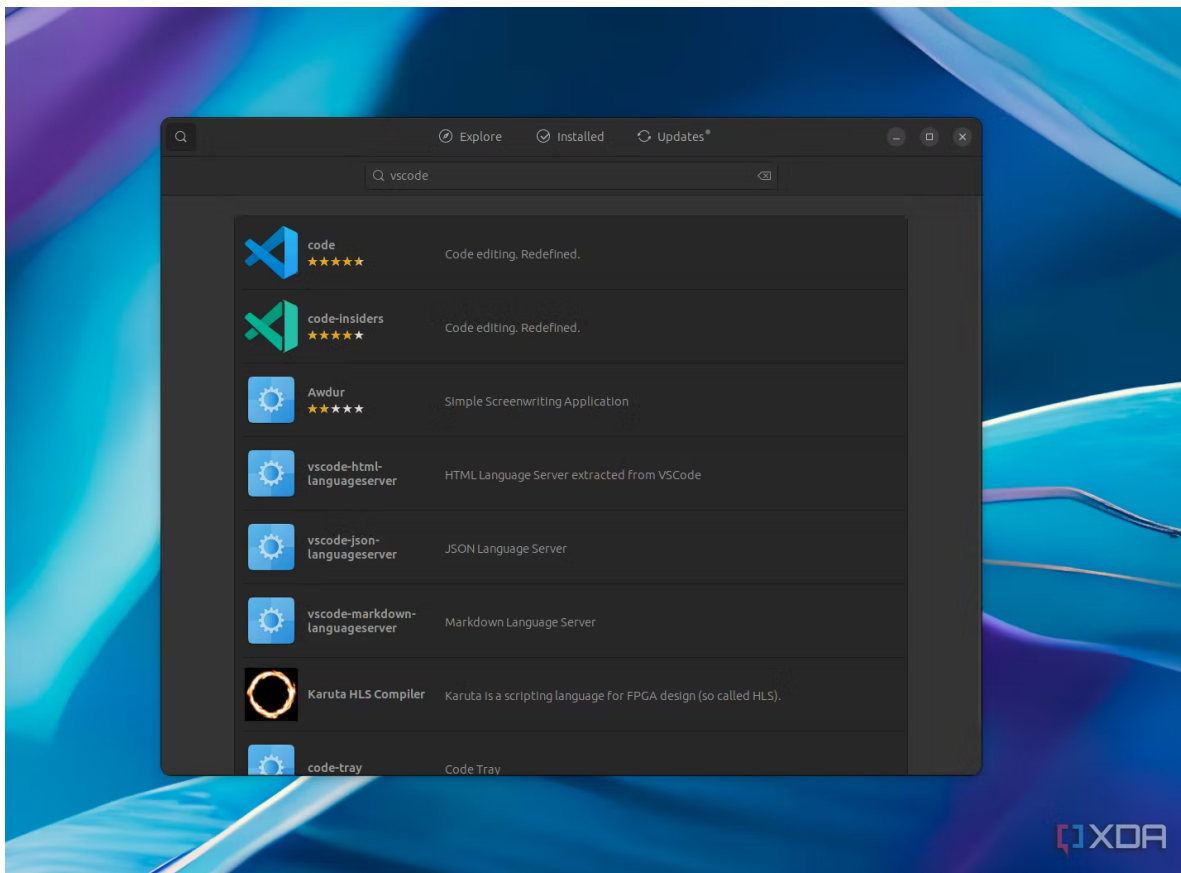
Por último realizamos el mismo procedimiento para verificar que todo se instaló correctamente. Para Linux ejecutamos el comando `python3` ya que es probable los sistemas vengan con **Python 2** instalado y tiene reservado el comando `python`.

Editor de texto

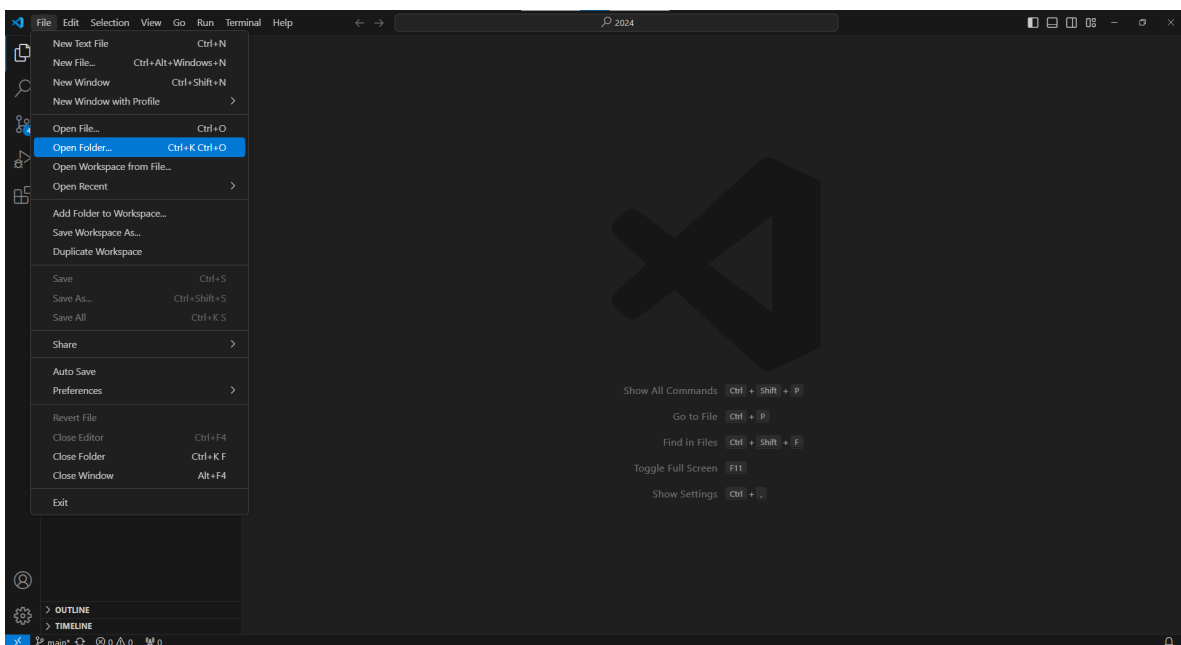
Para desarrollar programas localmente vamos a necesitar un editor de texto con el que escribir nuestros programas. Una buena primera opción es **Visual Studio Code** desarrollado por Microsoft ya que su curva de aprendizaje es amena para principiantes y posee varias capacidades de extensión y configuración si deseamos mejorar nuestra experiencia/productividad.

Si estamos en Windows nos dirigimos a la opción de descarga en la página oficial.

Si estamos en Linux (Ubuntu) podemos instalarlo desde la Snap Store.



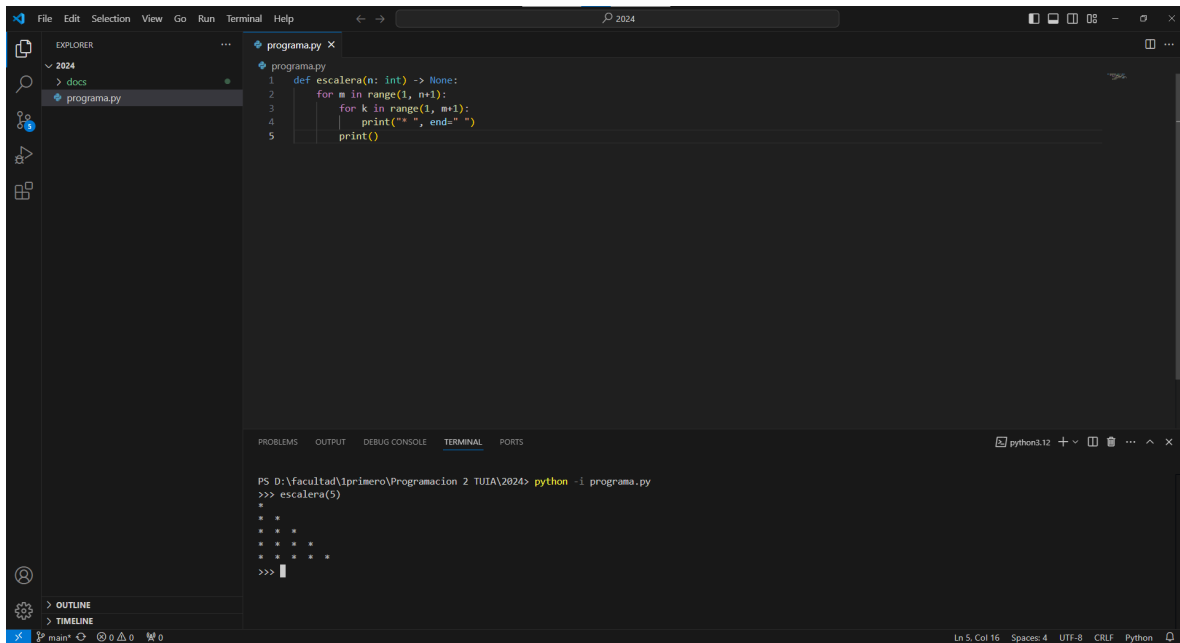
Una vez instalado para escribir nuestro primer programa debemos primera pararnos sobre una carpeta donde deseamos guardar nuestro archivo.



Luego en la pestaña **File** seleccionamos **New File**. Debemos escribir el nombre del archivo más la

extensión, en este caso para un programa Python es `.py`. Una vez creado ya podemos escribir nuestro programa.

Cuando queramos probar nuestro programa tenemos dos opciones. La primera opción es cargar nuestro programa al interprete de Python, es decir, cuando lanzamos el interprete se van a cargar todas las declaraciones de nuestro programa (funciones, variables globales, llamadas a función). Para esto debemos escribir en la terminal `python -i archivo.py` donde archivo es el nombre de nuestro programa. Esta es la opción mas interactiva y nos permite probar nuestra funciones rápidamente. Sin salir de Visual Studio Code podemos abrir una terminal desde la pestaña **Terminal**. Van a poder ver algo así:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left shows a file named `programa.py` in the `docs` folder. The main editor window displays the following Python code:

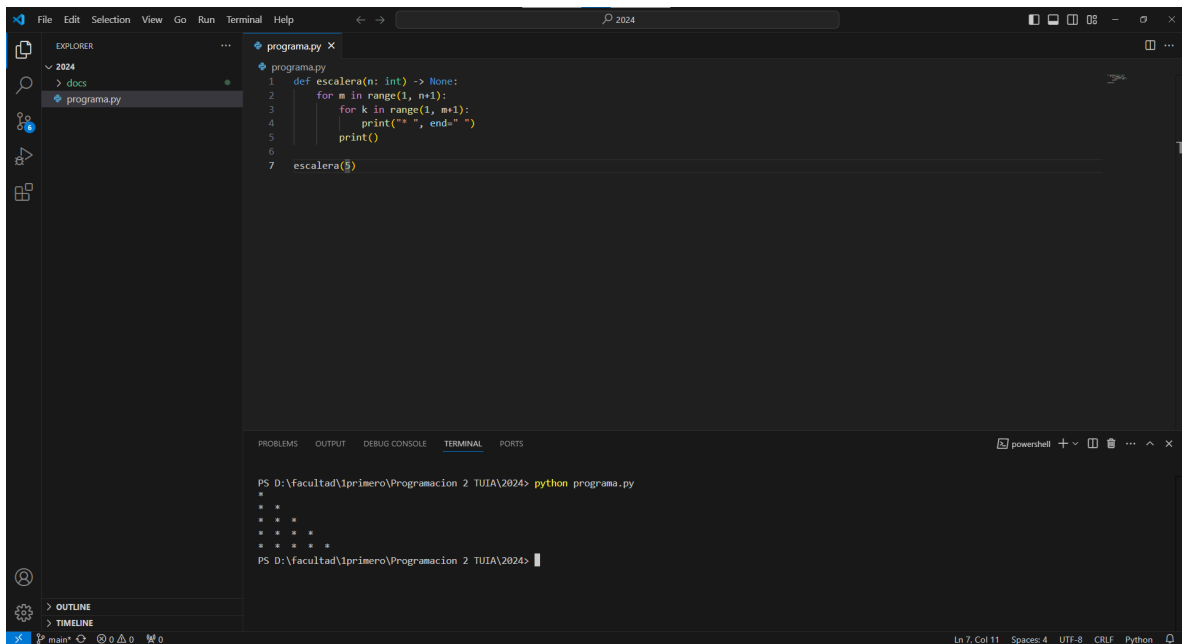
```
1 def escalera(n: int) -> None:
2     for m in range(1, n+1):
3         for k in range(1, m+1):
4             print("* ", end=" ")
5         print()
```

The Terminal panel at the bottom shows the command `python -i programa.py` being executed, followed by the function call `escalera(5)`. The output is a 5-line staircase pattern of asterisks:

```
>>> escalera(5)
* 
* * 
* * * 
* * * * 
* * * * * 
>>>
```

The status bar at the bottom indicates the file is `main.py`, line 5, column 16, with 4 spaces, UTF-8 encoding, CRLF line endings, and the Python interpreter.

La otra posibilidad es ejecutar directamente el programa. Esto se logra escribiendo `python archivo.py` donde archivo es el nombre de nuestro programa. En este caso nuestro programa debería tener una llamada a función si queremos que ocurra algo. El resultado sería el siguiente:



Por último, Visual Studio Code ofrece **Extensions** que son paquetes de herramientas para mejorar el desarrollo. Incluye cosas como autocompletado y formateo para programas de Python. Para su instalación vamos a la pestaña de Extensions en la barra vertical y buscamos Python. Instalamos la desarrollada por Microsoft.

